

中国储备粮管理集团有限公司
非直属企业储粮智慧监管平台
数据接入技术规范



2023 年 12 月

目 录

引 言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	2
4 总体要求	2
4.1 平台概述	2
4.2 各方职责	2
4.3 对接方式	3
4.4 数据内容	3
5 接入要求	3
5.1 基础数据	3
5.2 出入库数据	5
5.3 粮情数据	7
5.4 视频数据	11
6 安全与运维要求	15
6.1 粮库信息安全	15
6.2 运维保障体系	15
附 录 A （规范性） 基础数据接口参数说明	17
A.1 承储库点信息接口	17
A.2 仓房信息接口	17
A.3 油罐信息接口	18
A.4 廪间信息接口	18
A.5 货位信息接口	18
附 录 B （规范性） 出入库数据接口参数说明	20
B.1 请求报文规范	20
B.2 文件上传规范	20
B.3 文件命名规范	20
附 录 C （规范性） 《粮食购销领域监管信息化规范》 监管数据互联互通接口字段要求	22
C.1 单位信息	22
C.2 库区信息	23
C.3 货位信息	24
C.4 文件信息	24
C.5 粮食入库信息	25
C.6 入库检验信息	28
C.7 入库结算信息	29
C.8 粮食出库信息	30

C.9 粮食出库结算信息	32
C.10 温湿度检测信息	33
附录 D （资料性） 粮情数据导入文件模板.....	35
D.1 平房仓粮情数据	35
D.2 筒仓、浅圆仓粮情数据	36
附录 E （规范性） 粮库监控摄像机布设接入要求.....	36
附录 F （规范性） 粮库视频监控设备命名与编码.....	38
F.1 粮库视频监控设备命名	38
F.2 粮库视频监控设备编码	38
参考文献	39

引 言

根据《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见》和《粮食购销领域监管信息化规范》要求，中国储备粮管理集团有限公司（以下简称“中储粮集团公司”）启动了“技防技控”项目建设。为提高资源整合能力，加强“全口径”中央事权粮食监管，中储粮集团公司紧紧围绕堵塞中央事权粮食远程监管风险漏洞，进一步实现全链条监管的优化、业务风险防控能力的提升以及智能监管功能的完善，在原有信息化和智能化粮库建设基础上，深入研究新的信息技术，打造全面、高效、安全的非直属企业储粮监管平台，朝着“智慧中储粮”的方向稳步迈进。

为推动监管理念、监管方式和监管效率变革，保障非直属企业储粮监管平台的监管效果，中储粮集团公司主导制定本规范。本规范依据国家相关政策和行业标准，从基础数据、出入库数据、粮情数据、视频数据接入及安全与运维等方面提出要求，确保数据安全、完整、规范的传入非直属企业储粮监管平台，推动各类数据源之间的互联互通，促进信息资源的合理利用和配置，以服务监管、支撑业务为目标，为远程监管提供科学、精细的管理和监督服务。

为确保非直属企业储粮监管平台的数据接入工作能够有效落地，本规范将不断完善和修订，以适应非直属企业储粮监管的业务需求。同时，各分（子）公司在遵循本规范的基础上，可根据辖区的实际情况制定具体的数据接入方案，共同推动中储粮集团公司非直属企业储粮监管平台建设，以发挥平台远程监管效能。

非直属企业储粮智慧监管平台数据接入技术规范

1 范围

本规范适用于已有的，以及待纳入的所有非直属企业储粮点。

本规范规定了非直属企业储粮智慧监管平台数据接入的总体要求、接入要求和安全与运维要求。

本规范适用于承担归属中储粮集团公司管理中央事权粮食的非直属企业储粮库点与非直属企业储粮智慧监管平台之间数据接入的设计、建设和运维。同时适用于集团内、各分（子）公司和库终端的各业务系统平台数据的交互和共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规范必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规范；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范

LS/T 1700~1712 粮食信息分类与编码

LS/T 1807 粮食信息安全技术规范

LS/T 1808 粮食信息术语通用

《粮食购销领域监管信息化规范（国粮规〔2022〕78号）》

《中储粮非直属企业“一卡通”出入库系统应用管理办法》

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1.1

非直属企业储粮智慧监管平台

简称“非直属企业监管平台”，由中储粮集团公司统一建设，面向承储中央事权粮非直属企业储粮库点（包括租仓库点、委托库点），全面涵盖非直属企业粮库监管、粮仓监管、粮情监管、出入库监管、驻库员监管、预警中心等相关模块，实现库区仓房货位、安防、粮情、出入库、驻库监管等信息的采集、汇总、分析展示的统一平台。

3.1.2

承储库点管理子系统

该系统在中储粮集团公司互联网等保平台上建设部署，用于实现对中储粮收购、储存业务开展过程中，自有、租赁、委托库点的统一管理。包含承储库点（库区）管理、仓房管理、油罐管理、廋间管理和货位管理等信息。

3.1.3

政策性粮“一卡通”系统数据中心

简称“一卡通”系统，该系统用于对粮食出入库的情况全程跟踪，并记录采集信息，实现流程标准化，过程可视化，集业务操作、业务管理、业务协同、自动采集、数据共享、统一支付、发票打印为一体的粮食出入库系统。包含出入库单据、检化验数据等信息。

3.1.4

省级平台和企业平台

省级平台和企业平台是指省级粮食行政管理部门和有关涉粮企业建设的，集计算与数据存储为一体的综合性业务监管和数据资源的信息管理平台。

3.1.5

其他粮库信息系统

利用信息化软件、硬件、网络通信及其他设备，对粮食的粮情检测数据、视频图像数据进行信息的采集、传输、更新的自建粮库信息系统。

3.1.6

视频监控设备在线率

视频监控设备的可用性。

计算方法：视频监控设备在线率 = $\frac{(\text{视频监控设备数} \times \text{每月天数} \times 24 \text{小时} \times 60 \text{分钟} - \text{设备离线总时长})}{(\text{视频监控设备数} \times \text{每月天数} \times 24 \text{小时} \times 60 \text{分钟})} \times 100\%$ 。

3.1.7

视频完好率

视频监控系统的视频完整性和视频可用性。

计算方法：视频完好率 = $\frac{(\text{视频监控设备数} \times \text{每月天数} \times 24 \text{小时} \times 60 \text{分钟} - \text{录像丢失或不可用总时长})}{(\text{视频监控设备数} \times \text{每月天数} \times 24 \text{小时} \times 60 \text{分钟})} \times 100\%$ 。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本规范。

API：应用程序接口（Application Programming Interface）

IPC：网络摄像机（Internet Protocol Camera）

NVR：网络视频录像机（Network Video Recorder）

ONVIF：开放式网络视频接口论坛（Open Network Video Interface Forum）

4 总体要求

4.1 平台概述

非直属企业监管平台由中储粮集团公司统一建设。平台为集团公司、各分（子）公司、直属企业提供非直属企业储粮库点、粮仓、粮情、视频、出入库、驻库监管等信息的日常监管功能，配合AI算法可生成相应的预警信息。平台通过接入承储库点管理子系统、“一卡通”系统、省级平台和企业平台以及其它粮库信息系统的安防、粮情、出入库、驻库监管等信息，实现数据的交互与共享，全面提升非直属企业储粮监管现代化和智慧化水平，切实保障国家粮食安全。

4.2 各方职责

非直属企业监管平台实行中储粮集团公司统一管理、分（子）公司督导落实、直属企业具体执行的管理方式：

- 中储粮集团公司负责统一研发、操作培训和运维管理，以强化数据核心为理念，以业务流程为纽带，聚焦非直属企业监管平台与承储库点管理子系统的业务同步、同数同源、互通共享；
- 各分（子）公司负责指导、推动辖区各直属企业，加强岗位人员培训，标准化作业流程，落实岗位责任制，督促并监管辖区内数据上传，确保数据符合标准规范，实现全面、准确、及时归集。根据“技防技控”项目建设要求，按照“能接尽接”原则，加快推进非直属企业储粮库点基本信息、粮食出入库、粮情、视频监控，驻库监管等信息接入监管平台。实现对粮食库存动态和静态全面管理；
- 各直属企业依照“能接尽接”的原则，依据数据接入技术规范，对辖区内非直属企业储粮库点粮库信息、粮情、出入库等业务数据进行采集和监管，保障本辖区内储粮信息规范、及时准确的上传至非直属企业监管平台。

4.3 对接方式

各非直属企业储粮库点可通过系统集成、移动设备采集、设备级联、手工填报或模板导入等方式上传管理数据至非直属企业监管平台。其中：

- 通过系统集成接入的方式需满足接入平台的接口数据接入技术规范及相关网络安全协议；
- 通过移动采集、设备级联等接入的方式需满足网络安全规范、视频监控数据接入技术规范；
- 通过手工填报或模板导入接入的方式需满足数据填报导入规范。

4.4 数据内容

数据内容包括：

- 粮库粮仓信息；
- 粮库视频信息；
- 粮情信息；
- 出入库业务信息。

5 接入要求

5.1 基础数据

5.1.1 总体要求

非直属企业监管平台基础数据以承储库点管理子系统相关数据为基础。

承储中央事权粮的非直属企业储粮库点基础数据录入应使用中储粮统一研发的承储库点管理子系统，保证数据符合系统规范要求。

5.1.2 接入方式

基础信息统一通过承储库点管子系统通过接口的方式实现数据接入。

5.1.3 通信机制

使用https接口方式，对其他系统提供数据请求服务：

- 接口地址：`https://..... /api/dataset/getData`
- 请求类型：`post`

5.1.4 传输技术要求

基础数据接口描述见表1，相关接口参数应符合附录A。

表1 基础数据接口说明

序号	接口名称	接口名称代码	接口描述
1	承储库点信息接口	KQXX	根据数据 datasetId、直属企业统一社会信用代码、库区代码和最后修改日期获取承储库点信息。
2	仓房信息接口	CFXX	根据数据 datasetId、直属企业统一社会信用代码、库区代码和修改日期获取仓房信息。
3	油罐信息接口	YGXX	根据数据 datasetId、直属企业统一社会信用代码、库区代码和修改日期获取油罐信息。
4	廋间信息接口	AJXX	根据数据 datasetId、直属企业统一社会信用代码、库区代码和修改日期获取廋间信息。
5	货位信息接口	HWXX	根据数据 datasetId、直属企业统一社会信用代码、库区代码和修改日期获取货位信息。

5.1.5 接口安全要求

为保证请求的安全性，需要对请求进行加密处理。承储库点管理子系统提供的API接口分为公有接口及私有接口：

客户端向承储库点管理子系统发送请求调用方法时，若请求的API接口为私有接口，则需要根据数据管理平台提供的appKey（客户端标识）、appSecret（调用码）进行加密处理，承储库点管理子系统接收到请求后会进行请求安全鉴权，若鉴权成功，则允许访问目标接口，若鉴权失败，则不允许访问目标接口，并反馈鉴权失败信息。

5.1.6 数据质量要求

非直属企业储粮库区相关库区信息、仓房信息、油罐信息、廋间信息、货位信息均应在承储库点管理子系统中进行维护。其中：

- 基础数据信息应符合承储库点管理子系统数据要求，通过承储库点管理子系统相关功能进行维护。具体信息及说明可按照承储库点管理子系统相关要求开展；
- 基础数据应根据库区与仓房的实际情况填写，注意按要求填写必填字段（参照表2），其他字段参考承储库点管理子系统接口要求；

表2 基础数据信息必填字段说明

序号	接口名称	必填字段名称
1	承储库点信息接口	库区编号（唯一）、直属企业名称、直属企业统一社会信用代码、管理类型、库点名称、库区代码、库点简称、经度、纬度
2	仓房信息接口	库区编号（唯一）、库区名称、直属企业统一社会信用代码、库区代码、仓房类型、仓房编号、保管员、设计仓容、粮情技术
3	油罐信息接口	库区编号（唯一）、油罐编号（唯一）、直属企业统一社会信用代码、库区代码、库区名称、油罐类型、油罐代码、油罐名称、罐容（吨）
4	廋间信息接口	库区编号（唯一）、库区名称、直属企业统一社会信用代码、库区代码、仓房（油罐）编号（唯一）、廋间代码、廋间编号（唯一）、廋间名称
5	货位信息接口	库区编号（唯一）、库区名称、直属企业统一社会信用代码、库区代码、仓房（油罐）编号（唯一）、廋间名称、廋间编号（唯一）、货位编号（唯一）、货位名称、货位代码、保管单位、保管员

5.1.7 数据更新要求

基础数据有调整时，应及时更新承储库点管理子系统数据，非直属企业监管平台每天定时同步相关基础数据。

5.2 出入库数据

5.2.1 总体要求

非直属企业监管平台中出入库数据以“一卡通”系统相关数据为基础。

非直属企业监管平台通过与“一卡通”系统对接，实现政策性粮出入库数据采集，包括非直属企业储粮库点相关入库信息、出库信息、出入库检验信息、出入库图像信息等。

非直属企业储粮库点相关操作应用规范应符合《中储粮非直属企业“一卡通”出入库系统应用管理办法》。

5.2.2 接入方式

5.2.2.1 “一卡通”系统数据对接

“一卡通”系统和非直属企业监管平台各部署一套互联互通工具，其中“一卡通”系统部署互联互通的发送端，非直属企业监管平台部署互联互通的接收端。互联互通工具定时读取“一卡通”系统的入库单、出库单、入库检验、出库检验及出入库图片等信息加密后传输到非直属企业监管平台互联互通工具接收端，互联互通接收端将出入库单保存到中间表中；非直属企业监管平台通过定时任务提取中间表的信息，将加密字段进行解密，根据字段对照关系补足仓房内码、客户内码等信息后保存到作业单表和作业单明细表，见图1。

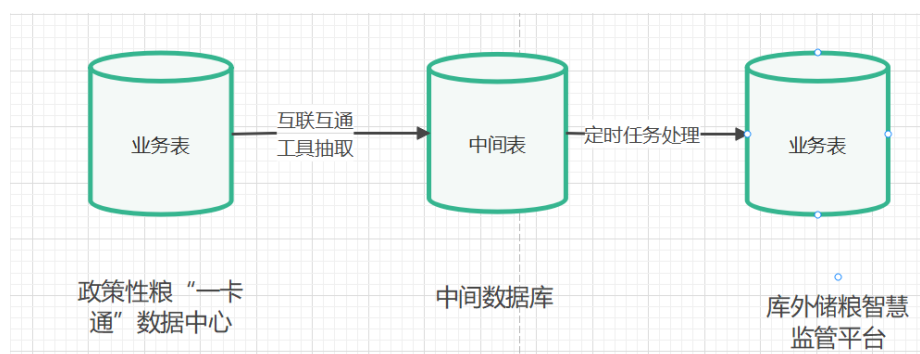


图1 “一卡通”系统对接说明

图中：

- 互联互通发送端定时提取政策性粮“一卡通”数据中心中的出入库信息，加密后传输到非直属企业监管平台互联互通接收端；
- 互联互通接收端将出入库单保存到中间表中；
- 非直属企业监管平台通过定时任务提取中间表的信息，将加密字段进行解密，根据字段对照关系补足仓房内码、客户内码等信息后保存到作业单表和作业单明细表。

5.2.2.2 其他出入库数据接入

其他品种类别物资，如油脂、棉花等出入库数据需接入平台，应通过各类物资统一的数据管理平台实现数据接入。

5.2.3 通信机制

数据传输工具定时抽取。

5.2.4 传输技术要求

出入库数据接口描述见表2，相关接口参数应符合附录B。

表3 出入库数据接口说明

序号	接口名称	接口名称代码	接口说明
1	出入库信息	CRKXX	出入库业务单据信息
2	出入库检验信息	CRKJYXX	出入库检验信息
3	收购结算信息	SGJSXX	入库结算信息
4	作业图片信息接口	TPXX	出入库过程产生的图片信息

5.2.5 接口安全要求

应使用非对称安全加密算法、国产商用密码算法、摘要算法，实现身份认证、数据加密、数据签名等安全保障，保证数据传输的安全性、完整性和抗抵赖性。

5.2.6 数据质量要求

非直属企业储粮库点在入库和出库业务中应使用中储粮集团公司统一搭建的“一卡通”系统，政策性粮“一卡通”数据中心汇聚了非直属企业储粮的相关出入库数据，所有非直属企业储粮库区相关出入库信息都应在承储库点管理子系统中进行维护。其中：

- a) 出入库信息应符合“一卡通”系统要求，通过相关功能进行维护。具体信息及说明可按照“一卡通”系统相关要求开展；
- b) 出入库信息应根据实际出入库作业情况填写，注意按要求填写必填项。

5.2.7 数据更新要求

出入库作业数据有调整时，数据自动从各非直属企业储粮库点政策性粮“一卡通”系统上传至集团“一卡通”数据资源中心，非直属企业监管平台每天定时从“一卡通”数据资源中心同步相关出入库数据。

5.3 粮情数据

5.3.1 总体要求

粮情数据接入按《粮食购销领域监管信息化规范》监管数据互联互通接口字段要求中温湿度检测数据接口执行，参见附录C。

非直属企业储粮库点在粮食保管期间，应实现对仓房温湿度和粮堆温度、大气温湿度等粮情数据采集和管理。

粮情及仓储信息化相关数据及功能应符合国家购销监管规范要求，满足数据上报条件。

5.3.2 接入方式

粮情数据接入方案见图2。

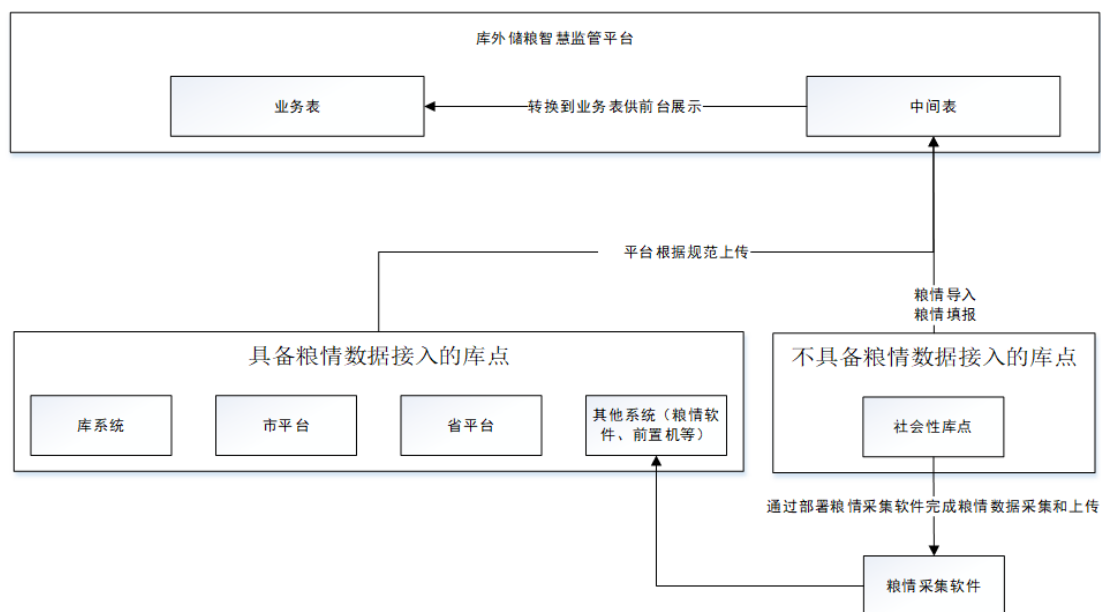


图2 粮情数据接入方案

其中：

- 已建设粮情采集系统、智能粮库系统等具备接口对接条件的非直属企业储粮库点，建议按照规范要求，统一通过接口对接；
- 不具备粮情数据接入的非直属企业储粮库点，采用数据导入或数据填报方式。

5.3.2.1 系统对接

对于已经与省平台、粮库系统等完成对接的非直属企业储粮库点,或者粮情数据已经对接至其他系统的非直属企业储粮库点,相应平台或系统可按照非直属企业监管平台统一发布的接口上传粮情数据。

需要直属企业或者分(子)公司协调省平台、粮库系统或其他系统开发单位对接数据。

- 由各平台根据监管平台发布的规范上传政策性粮的粮情。接口规范参照附录 C 中粮食温湿度检测接口要求上传;
- 要求一个非直属企业储粮库点有且只有一个平台上传粮情数据;
- 对于字段格式不符合规范要求的粮情数据,平台会拒绝接收;对应长期未上传或上传数据不规范的非直属企业储粮库点进行预警;
- 每个货位每周应至少上传两次粮情数据。

5.3.2.2 手工上传

5.3.2.2.1 粮情数据导入

非直属企业储粮库点应按照附录D的要求,将粮情数据导入平台,每个货位每周必须上传两次粮情数据。

5.3.2.2.2 粮情数据填报

不具备粮情数据接入的非直属企业储粮库点,采用数据填报方式,通过在平台中填报对应库点的单仓粮情的检查时间、检查人、最高粮温、最低粮温、平均粮温、仓内温湿度、仓外温湿度等数据实现粮情的数据采集。

5.3.3 通信机制

5.3.3.1 系统对接

数据上传采用服务接口的方式,非直属企业监管平台作为服务接口的发布方,对外提供接口服务;粮库信息系统作为服务接口的调用方,调用非直属企业监管平台发布的服务接口,完成向非直属企业监管平台的数据上传。通信过程如下图所示。

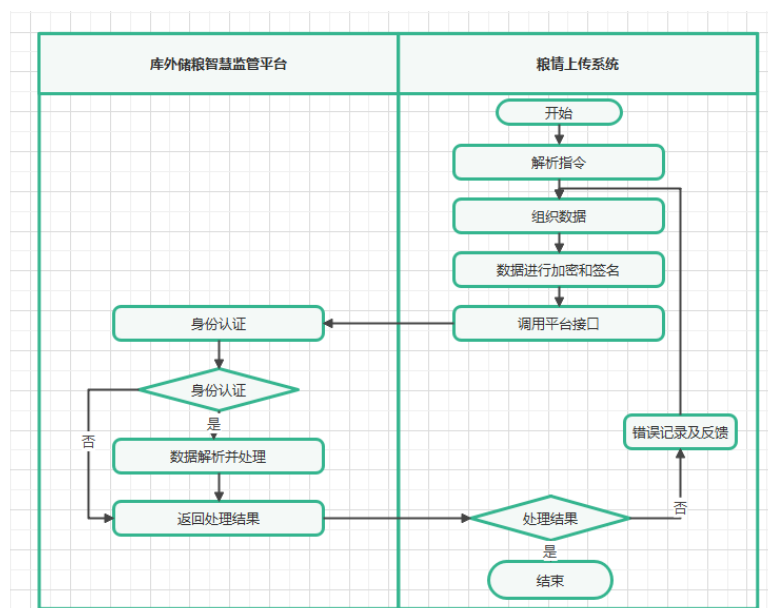


图3 数据上传通道处理流程

具体处理流程如下：

- 粮库信息系统按照指令要求组织待上传数据；
- 对待上传数据进行加密并签名；
- 粮库信息系统调用非直属企业监管平台发布的数据上传服务接口上传数据；
- 非直属企业监管平台对接口调用进行身份认证、数据校验、数据处理。如处理失败，则本次上传数据结束，并向粮库信息系统反馈失败信息；如处理成功，则反馈处理成功；
- 粮库信息系统接收返回的处理结果。如处理成功，将对应数据的标志位标记为已上传，本次上传数据流程结束；如处理失败，则将错误信息记录并进行排查处理，等待下一次上传；
- 粮库信息系统所有涉及业务时间的服务器，应与北京时间保持同步，时钟同步周期应不少于 1 次/周，时钟同步精度应小于 1s。

5.3.3.2 手工上传

系统网页中填报，应符合https网络协议。

5.3.4 传输技术要求

5.3.4.1 系统对接

上传接口总体要求：

- a) 粮库信息系统向监管平台上传的新增、更新、删除的数据均会被完整记录并永久储存；
- b) 粮库信息系统要确保通过数据主键（含联合主键）与上传至监管平台的数据一一对应，必须保证上传的数据可控，需通过主键上传监管平台数据；
- c) 监管平台每个接口中都设计有操作标志，包括 i（新增数据）、u（更新数据）、d（删除数据）三种状态，粮库信息系统第一次上传数据时，需将操作标志设为 i，粮库信息系统更新监管平台数据时，需将操作标志设为 u，删除监管平台数据时，需将操作标志设为 d；
- d) 每个接口中的必填字段（包括主键“K”和必填字段“Y”）是粮库信息系统上传数据完整准确的必要条件，若未上传，则整条数据被判定为无效数据；
- e) 每个接口中的最后更新时间字段是指粮库信息系统该条数据的最后更新时间（包括新增、修改、删除），应原样保存并上传至监管平台；
- f) 接口说明见表 4，接口地址：

<https://【非直属企业储粮智慧监管平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V2023/WSDJC>

表4 粮情数据接口说明

序号	接口名称	接口名称代码	接口说明
1	湿温度检测数据接口	WSDJC	粮库信息系统应确保粮库每个货位每七个日历日至少 2 条（每天最多上传一条）温湿度检测数据（包括空仓），粮食温度值集合需注意上传规则

5.3.4.2 手工上传

手工上传支持数据导入及数据填报两种方式：

- 数据导入：按照统一模板（Excel 格式）导入，详见附录 D；
- 数据填报：通过非直属企业监管平台系统功能填报。

5.3.5 数据安全要求

5.3.5.1 基本要求

非直属企业监管平台、粮库信息系统数据接入应使用安全的非对称安全加密算法、国产商用密码算法、摘要算法，实现身份认证、数据加密、数据签名等安全保障，保证数据传输的安全性、完整性和抗抵赖性。

5.3.5.2 安全加密算法

应采用符合GM/T 0054等国家相关标准规定的密码技术对接口传输数据进行加密。

5.3.5.3 密钥的生成

非直属企业监管平台通过采用符合GM/T 0054等国家相关标准规定的密码技术生成一对密钥（包含私钥和公钥）。

粮库信息系统通过采用符合GM/T 0054等国家相关标准规定的密码技术生成一对密钥（包含私钥和公钥）。

5.3.5.4 接入过程中密钥的使用

5.3.5.4.1 粮库信息系统数据安全设计如下：

- a) 粮库信息系统上传的数据主要包括：请求的 id（32 位的 uuid）、非直属企业监管平台下发的指令 ID、粮库信息系统的统一身份标识和需要上传的数据；
- b) 粮库信息系统通过私钥对统一身份标识和当天日期进行签名。身份认证信息 access_token 格式为“统一身份标识_当天日期”，其中统一身份标识共 18 位，当天日期共 10 位，格式为“YYYY-MM-DD”；
- c) 通过非直属企业监管平台发布的公钥对待上传数据进行加密，并通过加密算法对待上传数据生成数据摘要，加密后的数据和数据摘要一起上传到非直属企业监管平台。

5.3.5.4.2 非直属企业监管平台数据处理设计如下：

- a) 非直属企业监管平台接收到数据之后，首先对接收到的数据参数进行校验；
- b) 非直属企业监管平台解析上传的 access_token，得到上传的统一身份标识和当天日期，并进行校验；
- c) 非直属企业监管平台对上传的数据进行解密，对解密之后的数据通过加密算法生成数据摘要，并与粮库信息系统上传的数据摘要进行比对，确保数据上传过程中数据没有被篡改。

5.3.6 数据质量管理

5.3.6.1 接口监测

接口监测应符合：

- a) 接口在线分析：非直属企业监管平台通过心跳指令接口与粮库信息系统进行定时握手，实现对接口在线情况统计分析。可对在线接口数量进行直观对比分析，查看特定单位在线接口清单和离线接口清单，查看具体某个接口的在线时长、离线时长；
- b) 接口响应分析：统计全国下发指令数量及响应数量；统计所有单位下发指令数量及响应数量并进行直观对比；统计具体单位的所有接口下发指令数量和响应数量；统计具体接口的指令信息和响应信息清单。

5.3.6.2 数据质量校验

5.3.6.2.1 总体目标

对通过接口上传的数据进行准确性和完整性等方面的校验。对于单表无法检查的情况，可通过多表关联检查校验，检查内容包括：总数和明细数据不一致、勾稽关系不准确、多表间数据不一致等问题。

5.3.6.2.2 拦截校验

非直属企业监管平台接口在接收到上传的数据时，首先根据校验规则对上传的每一条数据、每一个字段值进行拦截校验，如果数据通过校验，则对数据进行持久化处理，否则驳回上传数据并反馈错误信息。

主要的拦截校验规则如下：

- a) 数据类型校验：数据类型必须是字符型、整型、单精度浮点型或者双精度浮点型；
- b) 必填数据校验：对主键数据、关键数据进行非空校验；
- c) 数据长度校验：数据长度不能大于数据库字段设置的长度；
- d) 数据格式校验：特殊的数据必须符合相应的数据格式，例如：时间、温度值等。

5.3.6.2.3 表内校验

非直属企业监管平台对通过拦截校验的数据进行表内校验，表内校验主要分为以下几类。

- a) 数据合理性校验：数据合理性校验是校验数据是否符合常理、符合业务逻辑，例如：仓内外湿度等值不能大于 100%；
- b) 数据完整性校验：数据完整性校验是校验已上传数据的每个字段是否有值，并记录每一条数据有值的字段数；
- c) 其他校验：
——无效数据校验，仓房外温、仓房内温等字段有数据，但数据无效。

5.3.6.2.4 表间校验

通过表之间的勾稽关系校验数据是否正确，主要的表间校验分为以下几类。

- a) 孤岛数据校验：对有勾稽关系的数据进行校验，避免出现孤岛数据；
- b) 数据准确性校验：利用表之间的勾稽关系计算数据是否准确。

5.3.6.3 数据质量分析

对粮库信息系统上传数据的质量进行统计分析和展示。包括：

- a) 接口上传数据量分析。统计全国当日接入数据量和累计接入数据量；统计所有单位当日接入数据量和累计接入数据量并能够直观分析；统计具体单位的当日接入数据量和累计接入数据量；
- b) 数据完整性分析。统计全国数据不完整数量；统计所有单位数据不完整数量；统计具体单位的所有接口数据不完整数量；统计具体接口数据不完整数据清单。
- c) 数据正确性分析。统计全国数据不正确数量；统计所有单位数据不正确数量；统计具体单位的所有接口数据不正确数量；统计具体接口不正确数据清单。

5.3.7 数据更新要求

各仓房在进行粮情检测后，应当天通过系统对接、数据导入或者系统填报等方式，实现粮情数据的汇集，每个仓房货位每周上传两次粮情数据。

5.4 视频数据

5.4.1 总体要求

- 非直属企业储粮库点应将本库监管范围内的视频监控摄像机接入非直属企业监管平台，包括但不限于仓内摄像机、仓房通道摄像机、库区主干道摄像机、门岗摄像机、地磅周边摄像机等；
- 驻库员手机应安装非直属企业储粮监管 APP，调用手机摄像头将实时视频、拍照和录制视频接入非直属企业监管平台；
- 非直属企业储粮库点在日常管理过程中，应按附录 E 的要求布设摄像机。仓内摄像机应满足防熏蒸、防尘、防水、防爆要求；
- 安防监控系统宜遵循 GB/T 28181 标准或 ONVIF 等国际标准实现设备接入上级平台及非直属企业储粮监管平台；
- 视频监控设备命名与编码应符合附录 F 的要求。

5.4.2 接入方式

- 视频平台接入：在不同级别的视频平台之间进行连接和集成；
- NVR 接入：将 NVR 设备与视频平台进行连接和集成；
- 摄像机接入：将摄像机与视频平台进行连接和集成；
- 移动设备接入：暂未安装仓内摄像头的仓房，驻库员可以通过安装移动端驻库监管，驻库员可以通过安装非直属企业储粮监管 APP，通过手机拍摄图片及视频，实现粮仓内图像监管。此方式为驻库人员查仓使用手段，不可替带仓内摄像头。

5.4.3 通信机制

视频平台接入、NVR接入、摄像机接入非直属企业监管平台按照GB/T 28181 标准提供联网兼容性，实现上下级平台之间级联。视频流应符合H.264或H.265编解码协议。

移动设备接入非直属企业监管平台通过https协议实现数据上传。

5.4.4 传输技术要求

5.4.4.1 视频监控平台接入要求

5.4.4.1.1 联网协议及兼容性

非直属企业监管平台按照GB/T 28181标准提供联网兼容性，实现上下级平台之间级联。视频流应符合H.264或H.265编解码协议。

5.4.4.1.2 视频监控设备 ID 编码

视频监控设备ID是唯一识别码（20位十进制数字字符编码），详见附录F《表F.1 粮库视频监控设备ID编码规则》。

5.4.4.1.3 视频平台资源目录

资源目录架构按照民政部行政区划代码编制，一级为省（市、区）简化名称，如北京市、安徽省、广西壮族自治区，二级为地级市名称，增加“直属单位”二级目录。各粮库分别列入各二级目录下，库点名称采用全称，和营业执照保持一致。资源目录调整时，要完成非直属企业监管平台和粮库信息系统同步。

5.4.4.2 视频监控设备接入要求

粮库通过视频平台、NVR、摄像机直连等方式接入非直属企业监管平台，应支持以下至少一种视频接入服务：

a) 音视频流并发处理服务

应实现对音视频流的请求、接收、分发及转发功能，应支持 RTSP 、RTMP 、HLS 、RTP等协议。

b) 平台级联服务

粮库信息系统应遵循GB/T 28181标准接入非直属企业监管平台，并提供资源目录同步、设备控制和音视频流转发等功能。

非标平台应按照GB/T 28181进行改造，要求包括：

——信令协议转换：将非标前端或平台的控制协议与标准规定的会话初始协议（SIP）、会话描述协议（SDP）、控制描述协议（MANSCDP）和媒体回放控制协议（MANSRTSP）进行双向协议转换；

——设备 ID 转换：将非标平台的设备 ID 与本规范中规定的设备 ID 进行双向转换；

——媒体传输协议转换：将非标平台的媒体传输协议和数据封装格式与标准规定的媒体传输协议和数据封装格式进行协议转换。

c) 设备接入服务

宜遵循GB/T 28181标准或ONVIF等国际标准实现设备接入省级平台。

应统一管理视频编解码设备，对设备控制信令进行适配和传递，实现媒体流的标准化及转发。应支持云台抢占、主动发现设备、设备告警处理等。

d) 时钟同步服务

非直属企业监管平台、粮库信息系统中所有涉及视频监控时间的服务器，应与北京时间保持同步，时钟同步周期应不少于1次/周，时钟同步精度应小于1s。

e) 数据接口服务

提供符合REST或SOAP标准的数据服务接口。

提供可调用的SDK程序包，支持视频浏览、录像检索回放和下载、云台控制、告警信息处理等功能。

5.4.4.2.1 视频平台接入条件

视频平台接入条件包括：

——支持国标协议 GB/T 28181；

——开放指定端口号。

5.4.4.2.2 NVR 接入条件

NVR接入条件：

——支持连接互联网；

——按照 2 路视频并发上传计算，H.265 编码时上行带宽不低于 4Mbps，H.264 编码时上行带宽不低于 8Mbps；

——支持国标协议 GB/T 28181。

5.4.4.2.3 摄像机接入条件

摄像机接入条件：

——支持连接互联网；

——单摄像头上行带宽 H.265 编码时不低于 2Mbps，H.264 编码时上行带宽不低于 4Mbps；

——支持国标协议 GB/T 28181。

5.4.4.2.4 移动设备接入条件

没有仓内摄像头的仓房，驻库员可以通过安装移动端驻库监管APP，通过手机拍摄图片及视频，实现粮仓内图像监管。

移动设备监管拍摄相关要求如下：

——图像要求：

- 图像需保证拍摄角度全面，至少涵盖仓房四角视图；
- 上传频率为每周每仓一次；
- 图片分辨率不低于720*960，文件大小不超过10MB。

——视频要求：

- 拍摄角度于仓门位置环绕一周；
- 上传频率为每周每仓一次；
- 上传视频物理分辨率不低于480P，时长在5s-15s之间，文件大小不超过30MB。

5.4.4.3 承载网络要求

5.4.4.3.1 数据传输延迟

视频监控设备与平台的信息延迟应不大于4s。

5.4.4.3.2 网络传输带宽

网络传输带宽：

——视频监控设备接入带宽：单路高清应不低于 2Mbps（H.265）/4Mbps（H.264）。

——平台级联带宽：库级上行带宽宜不低于 4 路视频并发上传，H.265 编码时不低于 10Mbps，H.264 编码时不低于 20Mbps。省级上行带宽宜不低于 20 路视频并发上传，H.265 编码时不低于 50Mbps，H.264 编码时不低于 100Mbps。

5.4.4.3.3 网络传输质量

网络传输质量要求：

- a) 网络时延应小于 400ms；
- b) 时延抖动应小于 50ms；
- c) 丢包率应小于 1×10^{-3} ；
- d) 包误差率应小于 1×10^{-4} 。

5.4.4.3.4 视频帧率

视频帧率要求：

- a) 本地录像视频帧率应不低于 25 帧/s；
- b) 图像格式为 CIF 时，网络传输的视频帧率应不低于 25 帧/s；
- c) 图像格式为 4CIF 时，网络传输的视频帧率应不低于 15 帧/s。

5.4.5 数据安全要求

5.4.6 数据质量要求

视频质量数据要求包括：

- a) 图像质量：应符合 GB 50198 中 5.4 规定。参照五级损伤制图像质量评价标准，实时图像质量不低于 5 级，回放图像质量不低于 4 级；
- b) 视频分辨率：实时录像、回放图像分辨率应达到 1280×720 像素以上，宜支持 1920×1080 像素；
- c) 视频在线率：推送至非直属企业监管平台的视频监控设备在线率不低于 85%；
- d) 视频完好率：要求在各级平台能调用实时视频和录像回放，视频完好率指标达到 85%（含）以上。

5.4.7 数据更新要求

当视频对接平台、硬盘录像机、摄像头等设备在需要停用、维修、替换等操作时，相关单位应提前报备。

驻库人员应每周上传一次仓内视频及图像信息。

6 安全与运维要求

6.1 粮库信息安全

6.1.1 数据传输安全

- 建议部署防火墙和入侵检测，监控网络流量，阻止潜在的攻击行为；
- 使用加密协议（如 SSL/TLS）保护网络通信的机密性；
- 宜建立虚拟专用网络（VPN）以提供安全的远程访问；
- 确保网络设备和软件的及时更新和修补，以防止已知的漏洞被利用。

6.1.2 主机及操作系统安全

- 宜建立严格的访问控制机制，只允许授权人员访问主机和应用系统；
- 建议对主机进行定期的漏洞扫描和补丁管理，确保系统的稳定性和安全性。

6.1.3 应用安全

- 建议配置适当的身份验证措施，如使用复杂密码、多因素身份验证等；
- 建议限制用户权限，只提供必要的权限，减少潜在的风险；
- 建议对应用程序进行安全审计和代码审查，确保代码的安全性和可靠性；
- 建议定期备份数据，并设立恢复计划，以防数据丢失。

6.2 运维保障体系

6.2.1 运维要求

- 建议配备专业的运维团队，包括系统管理员、数据库管理员、网络管理员等，确保系统的日常运维工作得到有效管理和支持；
- 宜建立 7*24 的监控系统，实时监测系统资源利用率、性能指标、异常日志等，及时发现并解决系统运行中的问题；
- 建议设置防火墙、入侵检测系统和安全审计系统等，加固系统的安全防护，防止潜在的网络攻击、数据泄漏等安全风险；

- 建议定期进行数据备份，包括全量备份和增量备份，确保系统关键数据的安全性和可恢复性，以防止意外数据丢失；
- 建议建立故障处理流程，及时响应并解决系统故障，包括故障通报、故障排查、故障修复和故障分析等环节，以减少系统停机时间和影响；
- 建议提供及时、专业的服务支持和系统咨询服务，包括问题解答、系统操作指导、系统培训等，确保系统能够不间断正常运行；
- 建议定期对系统进行评估和优化，识别系统性能瓶颈、安全风险和改进机会，提升系统的稳定性、响应速度和用户体验；
- 履行运行维护工作，保障接入设备稳定运行，定期检查运行状态，保证数据上传连续性。

6.2.2 升级管理

- 宜建立版本管理机制，定期进行系统更新和升级，修复已发现的漏洞和提升系统性能；
- 在升级前，进行充分的测试和验证，确保新版本系统在不同环境下的稳定性和兼容性；
- 在升级过程中，建立回滚策略，以应对升级失败或出现严重问题的情况，确保系统能够快速恢复到稳定状态；
- 定期对系统进行巡检和评估，识别潜在的问题和风险，并及时修复和改进。

附 录 A
(规范性)
基础数据接口参数说明

A.1 承储库点信息接口

A.1.1 请求参数

承储库点信息接口请求参数说明见表A.1。

表A.1 承储库点信息接口请求参数说明

参数名	中文说明	类型	必填	说明
datasetId	数据标识	String	是	根据是否传库区代码，每个网段各生成 2 个 datasetId，实际每个 datasetId 确定一个唯一的接口
shxydm	统一社会信用代码	String	是	直属企业统一社会信用代码
kqdm	库区代码	String	否	传库区代码和不传库区代码实际调用的是不同的接口，根据 datasetId 的值进行区分
xgrq	修改日期	String	是	YYYY-MM-DD 格式 取最后修改日期大于等于该参数值的数据

A.1.2 处理逻辑

接口处理逻辑为：

- 进行请求安全鉴权；
- 获取承储库点信息，并返回结果。

A.2 仓房信息接口

A.2.1 请求参数

仓房信息接口请求参数说明见表A.2。

表A.2 仓房信息接口请求参数说明

参数名	中文说明	类型	必填	说明
datasetId	数据标识	String	是	根据是否传库区代码，每个网段各生成 2 个 datasetId，实际每个 datasetId 确定一个唯一的接口
shxydm	统一社会信用代码	String	是	直属企业统一社会信用代码
kqdm	库区代码	String	否	传库区代码和不传库区代码实际调用的是不同的接口，根据 datasetId 的值进行区分
xgrq	修改日期	String	是	YYYY-MM-DD 格式 取最后修改日期大于等于该参数值的数据

A.2.2 处理逻辑

接口处理逻辑为：

- 进行请求安全鉴权；
- 获取仓房信息，并返回结果。

A.3 油罐信息接口

A.3.1 请求参数

油罐信息接口请求参数说明见表A.3。

表A.3 油罐信息接口请求参数说明

参数名	中文说明	类型	必填	说明
datasetId	数据标识	String	是	根据是否传库区代码，每个网段各生成 2 个 datasetId，实际每个 datasetId 确定一个唯一的接口
shxydm	统一社会信用代码	String	是	直属企业统一社会信用代码
kqdm	库区代码	String	否	传库区代码和不传库区代码实际调用的是不同的接口，根据 datasetId 的值进行区分
xgrq	修改日期	String	是	YYYY-MM-DD 格式

A.3.2 处理逻辑

接口处理逻辑为：

- 进行请求安全鉴权；
- 获取油罐信息，并返回结果。

A.4 廋间信息接口

A.4.1 请求参数

廋间信息接口请求参数说明见表A.4。

表A.4 廋间信息接口请求参数说明

参数名	中文说明	类型	必填	说明
datasetId	数据标识	String	是	根据是否传库区代码，每个网段各生成 2 个 datasetId，实际每个 datasetId 确定一个唯一的接口
shxydm	统一社会信用代码	String	是	直属企业统一社会信用代码
kqdm	库区代码	String	否	传库区代码和不传库区代码实际调用的是不同的接口，根据 datasetId 的值进行区分
xgrq	修改日期	String	是	YYYY-MM-DD 格式

A.4.2 处理逻辑

接口处理逻辑为：

- 进行请求安全鉴权；
- 获取廋间信息，并返回结果。

A.5 货位信息接口

A.5.1 请求参数

货位信息接口请求参数说明见表A.5。

表A. 5 货位信息接口请求参数说明

参数名	中文说明	类型	必填	说明
datasetId	数据标识	String	是	根据是否传库区代码，每个网段各生成 2 个 datasetId，实际每个 datasetId 确定一个唯一的接口
shxydm	统一社会信用代码	String	是	直属企业统一社会信用代码
kqdm	库区代码	String	否	传库区代码和不传库区代码实际调用的是不同的接口，根据 datasetId 的值进行区分
xgrq	修改日期	String	是	YYYY-MM-DD 格式

A. 5. 2 处理逻辑

接口处理逻辑为：

- 进行请求安全鉴权；
- 获取货位信息，并返回结果。

附 录 B
(规范性)
出入库数据接口参数说明

B.1 请求报文规范

出入库系统请求报文规范见表B.1。

表B.1 出入库系统请求报文规范

序号	报文名称	英文名称	是否为空	数据类型	说明
1	报文标识	id	否	String(32)	唯一标识符
2	身份 ID	uid	否	String(32)	分公司组织机构代码
3	身份签名	access_token	否	String	身份签名
4	数据总数	datalength	是	Integer	数据的总条数
5	数据主体	data	否	String	JSON 数组格式
6	数据摘要	digest	否	String	data 的摘要信息

表中：

- 报文标识 id 为 32 位的 UUID；
- 身份标识 uid 约定为中储粮分公司的组织机构代码；
- 身份签名 access_token 为国密算法 SM2 生成的私钥对数据发送方系统的身份 id 和当天日期进行签名后的值，其中当天日期格式为“YYYY-MM-DD”；
- 数据总条数是此次上传的数据条数，单次调用数据量最大为 100 条；
- 数据主体 data 为 JSON 数组格式，单条数据也要以 JSON 数组格式处理，各接口数据主体内容参见具体的接口数据规范。上传时需要通过数据接收方系统的公钥对其进行数据加密；
- 数据摘要 digest 为使用 SM3 密码杂凑算法对加密前的数据主体进行的摘要值，用于验证数据的完整性。

B.2 文件上传规范

文件上传规范报文参数说明见表B.2。

表B.2 文件上传规范报文参数说明

序号	报文名称	英文名称	是否为空	数据类型	说明
1	报文标识	id	否	String(32)	唯一标识符
2	身份 ID	uid	否	String(32)	分公司组织机构代
3	身份签名	access_token	否	String	身份签名
4	数据总数	datalength	是	Integer	数据的总条数
5	数据主体	data	否	String	图片数据流
6	图片名称	picname	否	String	参照文件命名规范
7	数据摘要	digest	否	String	data 的摘要信息

B.3 文件命名规范

文件命名规范见表B.3。

表B. 3 文件命名规范

编号	图片名称	描述	大小
1	组织内码_业务日期_单据内码_CYRSFZTX. JPEG	承运人身份证照片	<150KB
2	组织内码_业务日期_单据内码_KHSFZTX. JPEG	客户身份证照片	<150KB
3	组织内码_业务日期_单据内码_JS_1. JPEG	结算照片	<150KB
4	组织内码_业务日期_单据内码_CM_1. JPEG	称毛重时前摄像头拍摄的照片	<150KB
5	组织内码_业务日期_单据内码_CM_2. JPEG	称毛重时后摄像头拍摄的照片	<150KB
6	组织内码_业务日期_单据内码_CP_1. JPEG	称皮重时前摄像头拍摄的照片	<150KB
7	组织内码_业务日期_单据内码_CP_2. JPEG	称皮重时后摄像头拍摄的照片	<150KB

附 录 C
(规范性)
《粮食购销领域监管信息化规范》
监管数据互联互通接口字段要求

C.1 单位信息

单位信息见表C.1。

表C.1 单位信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	单位代码	dwdm	String(18)	K	18 位统一社会信用代码
2	单位名称	dwmc	String(256)	Y	单位全称
3	单位类型	dwlx	String(2)	Y	引用 LS/T 1701-2004 的表 A.1
4	注册日期	zcrq	String(10)	Y	格式: YYYY-MM-DD
5	注册资本	zczb	Decimal(20,6)	N	单位: 万元
6	资产总额	zcze	Decimal(20,6)	N	取最近一年的财务报告, 此字段需每年财务报告发布后更新。 单位: 万元
7	法定代表人	fddbr	String(100)	Y	
8	法人身份证号	frsfzh	String(18)	Y	法定代表人身份证号
9	法人联系方式	frlxfs	String(50)	N	国内标准手机号码或固定电话号码, 座机号格式: 区号-号码
10	企业联系人	qylxr	String(100)	Y	
11	办公电话	bgdh	String(50)	Y	国内标准手机号码或固定电话号码, 座机号格式: 区号-号码
12	注册地址	zcdz	String(512)	Y	省(自治区、直辖市)+市(自治州、区)+县或县级市(自治县、街道)+详细地址(含门牌号) 注: 以工商注册地址为准
13	电子邮箱	dzyx	String(50)	N	
14	企业官方网站地址	qygfwzdz	String(128)	N	
15	传真号码	czhm	String(32)	N	国内标准传真号码, 传真号格式: 区号-号码
16	邮政编码	yzbm	String(6)	N	
17	行政区划代码	xzqhdm	String(6)	Y	引用 GB/T 2260-2007 年区划代码, 6 位阿拉伯数字组成
18	上级单位名称	sjdwmc	String(256)	N	上级直管单位名称, 如无则不需填
19	上级单位代码	sjdwdm	String(18)	N	18 位统一社会信用代码
20	库区数	kqs	Integer	Y	
21	仓房数	cfs	Integer	Y	

22	油罐数	ygs	Integer	Y	
23	经度	jd	Decimal (20, 6)	N	以度数（十进制）表示。例如：49.500012
24	纬度	wd	Decimal (20, 6)	N	以度数（十进制）表示。例如：49.500012
25	单位状态	dwzt	String(1)	N	1: 正常（默认） 2: 退出储备粮承储
26	操作标志	czbz	String(1)	Y	i: 新增数据 u: 更新数据 d: 删除数据
27	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

注（后同）：在“主键/必填”列中，“K”表示主键，“Y”表示拦截校验字段，必须填写，否则无法上传国家平台，“N”表示非拦截校验字段。

C.2 库区信息

库区信息见表C.2。

表C.2 库区信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	库区代码	kqdm	String(21)	K	单位代码+3 位库区顺序码
2	单位代码	dwdm	String(18)	Y	关联表单位代码
3	库区名称	kqmc	String(256)	Y	如果一个单位下仅有一个库区，填写单位名称 多个库区，在库区前加单位名称
4	库区地址	kqdz	String(512)	Y	省（自治区、直辖市）+市（自治州、区）+县或县级市（自治县、街道）+详细地址（含门牌号）
5	行政区划代码	xzqhdm	String(6)	Y	引用 GB/T 2260-2007 年区划代码，6 位阿拉伯数字组成
6	库区产权	kqcq	String(1)	Y	1: 自有 2: 租赁 3: 共有 4: 混合 9: 其他
7	有效仓容	yxcr	Decimal (20, 6)	Y	单位：吨，保留两位有效数字
8	有效罐容	yxgr	Decimal (20, 6)	Y	单位：吨，保留两位有效数字
9	占地面积	zdmj	Decimal (20, 6)	Y	指库区土地面积，单位：平方米
10	仓房数	cfs	Integer	Y	
11	油罐数	ygs	Integer	Y	
12	库区经度	jd	Decimal (20, 6)	Y	以度数（十进制）表示。例如：49.500012
13	库区纬度	wd	Decimal (20, 6)	Y	以度数（十进制）表示。例如：49.500012
14	库区状态	kqzt	String(1)	N	1: 正常（默认） 2: 退出储备粮承储
15	操作标志	czbz	String(1)	Y	i: 新增数据

					u: 更新数据 d: 删除数据
16	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

C.3 货位信息

货位信息见表C.3。

表C.3 货位信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	货位代码	hwdm	String(30)	K	仓房货位代码：廐间代码+2 位货位顺序码。油罐货位代码：油罐代码+00001
2	货位名称	hwmc	String(256)	Y	货位名称后缀“//xn”表示虚拟货位。
3	廐间代码	ajdm	String(28)	Y	关联表廐间代码
4	货位启用日期	hwqyrq	String(10)	Y	格式：YYYY-MM-DD
5	货位容量	hwrl	Decimal(20,6)	N	设计容量，单位：吨
6	保管单位	bgdw	String(128)	N	指实际承担日常保管工作的单位或科室
7	保管员	bgy	String(128)	N	保管人员姓名，若一个货位有多个保管员，则用“ ”进行分隔
8	操作标志	czbz	String(1)	Y	i: 新增数据 u: 更新数据 d: 删除数据
9	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

C.4 文件信息

文件信息见表C.4。

表C.4 文件信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	文件名称	wjmc	String(100)	K	见表后说明
2	库区代码	kqdm	String(21)	K	关联表库区代码。
3	文件类型	wjlx	String(1)	K	1: 库区鸟瞰图 2: 入库图片 3: 出库图片 4: 入库检斤视频（截取检斤时间前后各 5 秒钟视频） 5: 出库检斤视频（截取检斤时间前后各 5 秒钟视频） 6: 鸟瞰图（切片模式）
4	文件流	wjl	String	Y	二进制文件流，编码格式为 UTF-8
5	操作标志	czbz	String(1)	Y	i: 新增数据 u: 更新数据

					d: 删除数据
6	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

说明:

1. 出入库图片。文件名称为: 库区代码_业务流水号_分类码_顺序码+扩展名。其中业务流水号与粮食入库或出库信息数据接口中的业务单号保持一致。其中分类码为: GL称毛重时前摄像头照片、GR称毛重时后摄像头照片、GT称毛重时顶摄像头照片、TL称皮重时前摄像头照片、TR称皮重时后摄像头照片、TT称皮重时顶摄像头照片、SL结算时摄像头拍摄的售粮人照片、SF售粮人身份证照片、DJ入库登记时照片、RK车辆入库时照片、CK车辆出库时照片; 顺序码默认为“00”, 多张图片时顺序编码。如: 91370104264415058K001_142109170007_GT_00.jpg。

2. 出入库检斤视频: 库区代码_业务流水号_分类码_顺序码+扩展名。其中分类码为: IVG入库称毛重视频、IVT入库称皮重视频、OVG出库称毛重视频、OVT出库称皮重视频、DJV入库登记时视频、RKV车辆入库时视频、CKV车辆出库时视频; 顺序码默认为“00”, 多段视频时顺序编码。如: 91370104264415058K001_142109170007_IVT_00.mp4。

C.5 粮食入库信息

粮食入库信息见表C.5。

表C.5 粮食入库信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	入库业务单号	rkywdh	String(12)	K	入库业务单号由12位数字组成, 第1-2位为业务代码(14代表粮食入库), 第3-8位依次为年份的后两位、2位月份、2位日期, 后四位为顺序码。例如: 141605041234
2	货位代码	hwdm	String(30)	K	关联表货位代码
3	业务类型	ywlx	String(1)	N	2: 入库(默认) 3: 烘干(整晒)后入库
4	业务日期	ywrq	String(10)	Y	格式: YYYY-MM-DD
5	计划明细号	jhmsh	String(50)	N	依据计划入库时, 需填写计划明细号, 关联表计划明细号
6	合同号	hth	String(64)	N	对于签订合同的入库, 需填写合同号, 关联表合同号
7	承运人	cyr	String(64)	Y	承运人姓名
8	联系电话	lxdh	String(32)	Y	国内标准手机号码或固定电话号码, 座机号格式: 区号-号码
9	身份证号	sfzh	String(18)	Y	承运人身份证号
10	详细地址	xxdz	String(256)	N	省(自治区、直辖市)+市(自治州、区)+县或县级市(自治县、街道)+详细地址(含门牌号)
11	运输工具	ysgj	String(1)	Y	1: 汽车 2: 火车 3: 轮船

					9: 其他
12	车船号类型	cchl x	String(2)	N	当运输工具为汽车时, 标识符规则如下: 01, 表示大型汽车号牌, 黄底黑字; 02, 表示小型汽车号牌, 蓝底白字; 03, 表示新能源汽车号牌, 绿底黑字; 04, 表示农用车车牌号, 绿底白字; LS, 表示临时虚拟号牌, 仅限于售粮车无固定号牌时使用。
13	车船号	cch	String(32)	Y	
14	挂车号	gch	String(7)	N	挂车车牌号, 包括全挂车和与牵引车固定使用的半挂车, 例如: 京AF023 挂
15	装粮地点	zldd	String(256)	N	准确地点或单位名称
16	登记时间	djsj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
17	登记门岗人员姓名	djmgryxm	String(64)	N	
18	粮食品种代码	lspzdm	String(7)	Y	详见粮食品种代码
19	粮食性质代码	lsxzdm	String(3)	Y	详见粮食性质代码
20	收获年度	shnd	String(4)	Y	格式: YYYY
21	产地代码	cddm	String(6)	Y	参考《库存粮食识别代码》(LS/T 1713-2015) 的 5.4.3 中相关规定
22	检斤类型	jjlx	String(1)	N	0: 称重入库 (默认) 1: 标准包入库
23	毛重	mz	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤
24	毛重监磅员	mzjby	String(64)	N	
25	毛重计量时间	mzjlsj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
26	毛重计量员	mzjly	String(64)	N	
27	值仓员	zcy	String(64)	N	
28	皮重	pz	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤
29	皮重监磅员	pzjby	String(64)	N	
30	皮重计量时间	pzjlsj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
31	皮重计量员	pzjly	String(64)	N	
32	包装物	bzw	String(1)	N	1: 麻袋 2: 编织袋 3: 散装 9: 其他
33	标准包单包重	bzbdbz	Decimal(20,3)	N	单位: 公斤
34	标准包件数	bzbjs	Integer	N	单位: 件
35	质检扣量 (小计)	zjklxj	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤; 正数为增量、负数为减量 (扣量);

					质检扣量（小计）=水分增扣量+杂质增扣量+不完善粒扣量+互混扣量+生霉粒扣量+整精米粒扣量+谷外糙米扣量+黄粒米扣量+其他扣量
36	其中：水分增扣量	qzsfzkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤； 正数为增量、负数为减量（扣量）
37	其中：杂质增扣量	qzzzzkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤； 正数为增量、负数为减量（扣量）
38	其中：不完善粒扣量	qzbwslkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
39	其中：互混扣量	qzhhlkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
40	其中：生霉粒扣量	qzsmlkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
41	其中：整精米粒扣量	qzzjmlkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
42	其中：谷外糙米扣量	qzgwcmlkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
43	其中：黄粒米扣量	qzhlmkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
44	其中：其他扣量	qzqtkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
45	整理费用折扣量	zlfyzkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
46	包装物扣量	bzwkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
47	其他扣量	qtkl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
48	扣量原因	klyy	String(512)	N	其他扣量不为 0 时，需注明原因。
49	现场扣量	xckl	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤 正数为增量、负数为减量（扣量）
50	增扣价	zkj	Decimal (20, 3)	N	单位：公斤
51	增扣价原因	zkhyy	String(512)	N	增扣价不为 0 时注明原因
52	净重	jz	Decimal (20, 3)	Y	单位：公斤 净重=毛重-皮重+质检扣量（小计）+整理费用折扣量+包装物扣量+其他扣量+现场扣量
53	装卸作业单位	zxzydw	String(256)	N	装卸作业的人员姓名或单位名称，用半角逗号分隔
54	出门时间	cmsj	String(19)	Y	格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
55	出门确认门岗人员姓名	cmqrmgryxm	String(64)	N	

56	入库结算单号	rkjsdh	String(33)	N	关联表入库结算单号。 注意：如果非合同结算模式，此字段必填；如果为合同集中结算模式，此字段为空。
57	备注	bz	String(400)	N	送烘干中心处理，备注“待烘干”；烘干后入库，备注“烘干后”。
58	操作标志	czbz	String(1)	Y	i：新增数据 u：更新数据 d：删除数据
59	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

C.6 入库检验信息

入库检验信息见表C.6。

表C.6 入库检验信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	入库检验单号	rkjydh	String(12)	K	由 12 位数字组成，第 1-2 位为业务代码（14 代表粮食入库），第 3-8 位依次为年份的后两位、2 位月份、2 位日期，后四位为顺序码。 例如：141605041234
2	货位代码	hwdm	String(30)	N	关联表货位代码
3	入库业务单号	rkywdh	String(12)	Y	关联表入库业务单号
4	扦样时间	qysj	String(19)	Y	格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
5	扦样人姓名	qyrxm	String(64)	Y	
6	扦样方式	qyfs	String(1)	Y	0：人工 1：自动 2：智能随机
7	检验项目	jyxm	String(1024)	Y	参照 LS/T 1704.1-2004 表 1 粮食检验指标分类与代码表中的代码值，多个检验项目以英文逗号分隔，对于本标准中未包含的检验项目，暂采用以下代码： 呕吐毒素：0901 玉米赤霉烯酮：0902
8	检验值	jyz	String(1024)	Y	检验结果值，以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致
9	增扣价	zkj	String(1024)	Y	单位：元，以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致
10	增扣量	zkl	String(1024)	Y	单位：公斤，以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致，正数为增量、负数为减量（扣量）
11	检验人姓名	jyrxm	String(64)	Y	
12	检验时间	jysj	String(19)	Y	格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

13	检验结果	jyjc	String(1)	Y	0: 不合格 1: 合格
14	粮食品种代码	lspzdm	String(7)	Y	详见粮食品种代码
15	粮食定等	lsdd	String(2)	Y	参考 LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码
16	保管员复核	bgyfh	String(1)	N	指仓库保管员感官检验结果 0: 不合格 1: 合格
17	操作标志	czbz	String(1)	Y	i: 新增数据 u: 更新数据 d: 删除数据
18	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

C.7 入库结算信息

入库结算信息见表C.7。

表C.7 入库结算信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	入库结算单号	rkjsdh	String(33)	K	由库点代码+结算日期 (yyyyMMdd) +4 位 顺序号组成
2	货位代码	hwdm	String(30)	N	关联表货位代码, 结算单涉及多个货位 时, 该字段可不填
3	合同号	hth	String(64)	N	关联表合同号
4	结算数量	jssl	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤
5	结算单价	jsdj	Decimal(20,3)	Y	单位: 元/公斤
6	结算金额	jsje	Decimal(20,2)	Y	单位: 元
7	结算时间	jssj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
8	结算方式	jsfs	String(1)	Y	0: 现金 1: 转账
9	收款人	skr	String(256)	Y	收款人单位名称或个人均可
10	银行行别代码	yhhbdm	String(3)	N	102: 中国工商银行 103: 中国农业银行 104: 中国银行 105: 中国建设银行 203: 中国农业发展银行 314: 农村商业银行 402: 农村信用合作社 403: 中国邮政储蓄 999: 其他银行 注: 结算方式为现金时, 此字段为空; 结 算方式为转账时, 此字段必填, 填写实际 银行行代码。

11	收款人身份证号	skrsfzh	String(18)	N	收款人是个人的时候需要填写身份证号
12	开户行号	khhh	String(32)	N	注：结算方式为现金时，此字段为空；结算方式为转账时，此字段必填，填写实际银行行代码。
13	开户行名称	khhmc	String(128)	N	注：结算方式为现金时，此字段为空；结算方式为转账时，此字段必填，填写实际银行行代码。
14	银行账号	yhzh	String(32)	N	注：结算方式为现金时，此字段为空；结算方式为转账时，此字段必填，填写实际银行行代码。
15	发票号码	fphm	String(10)	N	
16	发票状态	fpzt	String(1)	N	1：正常 0：作废
17	付款单位	fkdw	String(256)	N	付款单位名称
18	操作标志	czbz	String(1)	Y	i：新增数据 u：更新数据 d：删除数据
19	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

C.8 粮食出库信息

粮食出库信息见表C.8。

表C.8 粮食出库信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	出库业务单号	ckywdh	String(12)	K	业务单号由12位数字组成，第1-2位为业务编码（15代表粮食出库），第3-8位依次为年份的后两位、2位月份、2位日期，后四位为顺序码。例如：141605041234
2	货位代码	hwdm	String(30)	K	关联表货位代码
3	计划明细号	jhmsh	String(50)	N	依据计划出库时，需填写计划明细号，关联表计划明细号
4	出库通知单号	cktzdsh	String(32)	Y	
5	业务类型	ywlx	String(1)	N	1：出库（默认）
6	业务日期	ywrq	String(10)	Y	格式：YYYY-MM-DD
7	合同号	hth	String(64)	N	关联表合同号
8	承运人	cyr	String(64)	N	
9	联系电话	lxdh	String(32)	N	国内标准手机号码或固定电话号码，座机号格式：区号-号码
10	身份证号	sfzh	String(18)	N	
11	运输工具	ysgj	String(1)	Y	1：汽车 2：火车

					3: 轮船 9: 其他
12	卸粮地点	xldd	String(256)	N	举例: 某加工厂原料 1 号仓
13	车船号类型	cchl x	String(2)	N	当运输工具为汽车时, 标识符规则如下: 01, 表示大型汽车号牌, 黄底黑字; 02, 表示小型汽车号牌, 蓝底白字; 03, 表示新能源汽车号牌, 绿底黑字; LS, 表示临时虚拟号牌, 仅限于售粮车无固定号牌时使用。
14	车船号	cch	String(32)	Y	
15	挂车号	gch	String(7)	N	挂车车牌号, 包括全挂车和与牵引车固定使用的半挂车, 例如: 京 AF023 挂
16	登记时间	djsj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
17	登记门岗人员姓名	djmgryxm	String(64)	N	
18	粮食品种代码	lspzdm	String(7)	Y	详见粮食品种代码
19	粮食等级代码	lsdjdm	String(2)	Y	参考 LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表
20	粮食性质代码	lsxzdm	String(3)	Y	详见粮食性质代码
21	收获年度	shnd	String(4)	Y	格式: YYYY
22	产地代码	cddm	String(6)	Y	参考《库存粮食识别代码》(LS/T 1713-2015) 的 5.4.3 中相关规定
23	检斤类型	Jjlx	String(1)	N	0: 称重入库 (默认) 1: 标准包入库
24	皮重	pz	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤
25	皮重监磅员	pzjby	String(64)	N	
26	皮重计量时间	pzjlsj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
27	皮重计量员	pzjly	String(64)	N	
28	毛重	mz	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤
29	毛重监磅员	mzjby	String(64)	N	
30	毛重计量时间	mzjlsj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
31	毛重计量员	mzjly	String(64)	N	
32	包装物	bzw	String(1)	N	1: 麻袋 2: 编织袋 3: 散装 9: 其他
33	标准包单包重	bzbdbz	Decimal(20,3)	N	单位: 公斤
34	标准包件数	bzbjs	Integer	N	单位: 件
35	净重	jz	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤, 净重=毛重-皮重+扣 (增) 量
36	扣 (增) 量	kzl	Decimal(20,3)	N	单位: 公斤, 正数为增量, 负数为扣量
37	值仓保管员姓名	zcbgyxm	String(256)	N	用半角逗号分隔
38	装卸作业单位	zxzydw	String(256)	N	装卸作业的人员姓名或单位名称, 用半角逗号分隔

39	出门时间	cmsj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
40	出门确认门岗人员姓名	cmqrmgryxm	String(64)	N	
41	出库结算单号	ckjsdh	String(33)	N	由库点代码+业务单号组成参考《粮食数据采集技术规范》(LS/T 1805-2016) 的表 9 注意: 如果为一车一结模式, 此字段必填; 如果为合同集中结算模式, 此字段为空。
42	备注	bz	String(400)	N	
43	操作标志	czbz	String(1)	Y	i: 新增数据 u: 更新数据 d: 删除数据
44	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

C.9 粮食出库结算信息

粮食出库结算信息见表C.9。

表C.9 粮食出库结算信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	出库结算单号	ckjsdh	String(33)	K	由库点代码+结算日期 (yyyyMMdd) +4 位顺序号组成
2	合同号	hth	String(64)	Y	关联表合同号
3	结算数量	jssl	Decimal(20,3)	Y	单位: 公斤
4	结算单价	jsdj	Decimal(20,3)	Y	单位: 元/公斤
5	结算金额	jsje	Decimal(20,2)	Y	单位: 元
6	结算时间	jssj	String(19)	Y	格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
7	结算方式	jsfs	String(1)	Y	0: 现金 1: 转账
8	付款人	fkr	String(256)	Y	付款单位名称
9	银行行别代码	yhhbdm	String(3)	N	102: 中国工商银行 103: 中国农业银行 104: 中国银行 105: 中国建设银行 203: 中国农业发展银行 314: 农村商业银行 402: 农村信用合作社 403: 中国邮政储蓄 999: 其他银行 注: 结算方式为现金时, 此字段为空; 结算方式为转账时, 此字段必填, 填写实际银行行代码。

10	开户行号	khhh	String(32)	N	注：结算方式为现金时，此字段为空；结算方式为转账时，此字段必填，填写实际银行行代码。
11	开户行名称	khhmc	String(128)	N	注：结算方式为现金时，此字段为空；结算方式为转账时，此字段必填，填写实际银行行代码。
12	银行账号	yhzh	String(32)	N	注：结算方式为现金时，此字段为空；结算方式为转账时，此字段必填，填写实际银行行代码。
13	发票号码	fphm	String(10)	N	
14	发票状态	fpzt	String(1)	N	1：正常 0：作废
15	操作标志	czbz	String(1)	Y	i：新增数据 u：更新数据 d：删除数据
16	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

C.10 温湿度检测信息

温湿度检测信息见表C.10。

表C.10 温湿度检测信息

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	温湿度检测单号	wsdjcdh	String(42)	K	由货位代码+检测日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成
2	检测时间	jcsj	String(19)	Y	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
3	货位代码	hwdm	String(30)	Y	关联表货位代码
4	仓房外温	cfww	Decimal(5,1)	N	摄氏度，默认值为-100（代表是无效数据）
5	仓房外湿	cfws	Decimal(6,2)	N	百分比，相对湿度，默认为-1（代表无效数据）
6	仓房内温	cfnw	Decimal(5,1)	N	摄氏度，默认值为-100（代表是无效数据）
7	仓房内湿	cfns	Decimal(6,2)	N	百分比，相对湿度，默认为-1（代表无效数据）
8	粮食最高温	lszgw	Decimal(5,1)	N	摄氏度，去除无效值，取所有监测温度值的最大值
9	粮食最低温	lszdw	Decimal(5,1)	N	摄氏度，去除无效值，取所有监测温度值的最小值默认为0
10	粮食平均温	lspjw	Decimal(5,1)	N	摄氏度，去除无效值，粮食平均温=监测温度值总和/监测点个数
11	粮食温度值集合	lswdzjh	Long(20000)	Y	摄氏度，平房仓层行列，筒仓按圈点层值集合，“ ”分隔；坏点值为-100。

					检测点排序方法参考《LS/T 1811-2017 粮食储藏 粮情测控软件技术要求》D.5 粮仓检测点排序方法部分。 27. 7, 1, 1, 1 25. 1, 1, 1, 2 24. 6, 1, 1, 3 26. 3, 1, 2, 1 19. 3, 1, 2, 2 19. 3, 1, 2, 3 27. 7, 2, 1, 1 25. 1, 2, 1, 2 24. 6, 2, 1, 3 26. 3, 2, 2, 1 19. 3, 2, 2, 2 19. 3, 2, 2, 3
12	粮食湿度值集合	lssdzjh	String(8000)	N	百分比，相对湿度，内容格式同上，坏点值为-1
13	操作标志	czbz	String(1)	Y	i：新增数据 u：更新数据 d：删除数据
14	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

附 录 D
(资料性)
粮情数据导入文件模板

D.1 平房仓粮情数据

平房仓粮情数据导入模板见表D.1。

表D.1 平房仓粮情数据导入模板

货位代码	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		货位名称	xxx	检测时间:	xxxx	
仓温	xx	仓湿	xx	气温	xx	气湿	xx
行数	层数	第1列	第2列	第3列	第4列	第5列	第N列
1行	1层						
	2层						
	3层						
	S层						
2行	1层						
	2层						
	3层						
	S层						
M行	1层						
	2层						
	3层						
	S层						

说明:

- 货位代码和承储库点管理子系统货位代码保持一致;
- 货位名称和承储库点管理子系统货位名称保持一致;
- N列、S层、M行根据实际情况动态调整;
- 检测时间应遵守 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 格式。

平房仓粮情数据导入模板示例见表D.2。

表D.2 平房仓粮情数据导入模板示例

货位代码	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		货位名称	1-2仓	检测时间:	2023-07-15 18:33:30	
仓温	23	仓湿	63	气温	18	气湿	96
行数	层数	第1列	第2列	第3列	第4列	第5列	第N列
1行	1层	24.8	23.5	25.7	24.1	24.6	25.1
	2层	15.9	16.8	15.3	12.9	13.4	14.4
	3层	4.3	3.8	2.8	1.9	2.0	5.2
	S层	2.4	3.6	-0.1	0.6	-1.3	14.7
2行	1层	25.0	23.8	25.0	23.5	25.3	24.9
	2层	14.1	8.3	9.1	6.3	10.7	8.5
	3层	3.1	4.3	3.6	3.8	3.1	2.5
	S层	3.0	5.1	3.2	4.3	2.6	1.8
M行	1层	24.2	23.6	24.8	20.8	25.6	25.2
	2层	10.5	6.9	8.0	4.7	7.8	8.4
	3层	1.8	3.9	3.5	3.6	3.4	2.8
	S层	2.9	5.7	4.3	4.8	3.9	2.8

D.2 筒仓、浅圆仓粮情数据

筒仓、浅圆仓粮情数据导入模板见表D.3。

表D.3 筒仓、浅圆仓粮情数据导入模板

货位代码	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		货位名称	XX仓	检测时间：	XX	
仓温	XX	仓湿	XX	气温	XX	气湿	XX
层数	第1根	第2根	第3根	第4根	第5根	第6根	第N根
1层							
2层							
3层							
S层							

- 说明：
- 货位代码和承储库点管理子系统货位代码保持一致。
 - 货位名称和承储库点管理子系统货位名称保持一致。
 - 第N根、S层根据实际情况动态调整。
 - 检测时间严格遵守 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 格式。

筒仓、浅圆仓粮情数据导入模板示例见表D.4。

表D.4 筒仓、浅圆仓粮情数据导入模板示例

货位代码	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		货位名称	1-2 仓	检测时间：	2023-07-15 18:33:30	
仓温	23	仓湿	63	气温	18	气湿	96
层数	第 1 根	第 2 根	第 3 根	第 4 根	第 5 根	第 6 根	第 N 根
1 层	24.8	23.5	25.7	24.1	24.6	25.1	25.1
2 层	15.9	16.8	15.3	12.9	13.4	14.4	14.4
3 层	4.3	3.8	2.8	1.9	2.0	5.2	5.2
S 层	2.4	3.6	-0.1	0.6	-1.3	14.7	14.7

附 录 E
(规范性)

粮库监控摄像机布设接入要求

粮库监控摄像机布设接入要求见表E.1。

表E.1 粮库监控摄像机布设接入表

视频监控安装位置	主要用途	分类	应设	宜设
出入口	人员出入库监控	业务类	√	
	车辆进出库车牌识别	业务类		√
扦样机	扦样操作过程监控	业务类	√	
化验室	粮食检化验过程监控	业务类	√	
结算室	出入库业务结算过程监控	业务类		√
地磅房	上磅车辆车牌识别、车身监控	业务类	√	

库区主干道	库区主干道人、车视频监控	安防类	√	
仓间监控	仓房间通道人、车视频监控	安防类		√
仓内	仓内粮食、人员、窗户、仓门视频监控	仓内	√	
药品库内外	药品库出入口、内部药品视频监控	安防类	√	
器材库内外	器材库出入口、内部器材视频监控	安防类	√	
制高点	库区全景、火灾预警，在库内最高位置设置能鸟瞰库区全景，以便应急指挥调度使用，如库内无制高点建筑，可考虑就近利用中国铁塔等外部资源设置制高点摄像机	安防类		√
油库罐区	油库罐区视频监控	业务类	√	
收发油设备	收发油设备视频监控	业务类	√	
泵房	泵房视频监控	业务类	√	
油库主要输送管道	油库主要输送管道视频监控	业务类	√	
周界	库区周边人员、车辆安防监控	安防类		√

附 录 F
(规范性)
粮库视频监控设备命名与编码

F.1 粮库视频监控设备命名

应简洁准确描述监控画面范围，如“18号仓”、“南门”、“1号仓”、“1、2号仓间”、“制高点1”、“南围墙1”，不得出现“1号监控”、“4号球机”等。

F.2 粮库视频监控设备编码

粮库视频监控设备属性中设备ID应参照GB/T 28181 编码规则A进行编码。设备ID编码由中心编码（8位）、行业编码（2位）、类型编码（3位）、网络标识编码（1位）和序号（6位）五个码段，共20位十进制数字构成。详细编码规则见表F.1。

表F.1 设备 ID 编码规则

码段	码位	含义	取值说明
中心编码	1、2	省级	由所在地的行政区划代码确定,符合 GB/T 2260 的要求
	3、4	市级	
	5、6	区县级	
	7、8	区县内部编号	区县范围内库区顺序编号,如 01、02……
行业编码	9、10	行业编码	参照 GB/T 28181, 粮食行业取值 40
类型编码	11、12、13	摄像机类型	参照 GB/T 28181, 模拟摄像机取值 131, 网络摄像机取值 132
网络标识编码	14	网络标识	参照 GB/T 28181, 电子政务外网取值 6, 互联网取值 7
序号	15-20	设备、用户序号	粮库内部监控设备顺序编号,如 000001、000002……

设备ID编码规则示例见表F.2。

表F.2 设备 ID 编码规则的参考示例

码位	1、2	3、4	5、6	7、8	9、10	11、12、13	14	15-20
说明	安徽省合肥市瑶海区 02 号粮库				粮食行业	网络摄像机	互联网	粮库 08 号摄像头

参 考 文 献

- [1] 《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见》（国粮发〔2022〕75号）
- [2] 《“十四五”国家粮食和物资储备信息化发展规划》
- [3] 《国家粮食和物资储备局关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见》（国粮发〔2020〕6号）
- [4] 《关于印发《中储粮非直属企业“一卡通”出入库系统应用管理办法（暂行）》的通知》中储粮综〔2023〕143号
- [5] 《关于印发《直属企业租仓储粮管理办法》和《直属企业委托储粮仓储监管办法》的通知》中储粮〔2022〕103号
- [6] GB/T 25058 信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南
- [7] GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求
- [8] GB/T 28448 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求
- [9] GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- [10] GB/T 22240 信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南
- [11] GB/T 36958 信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求
- [12] GB/T 11457 软件工程术语
- [13] GM/T 0054 信息系统密码应用基本要求